固体潮与海洋负荷：独立可辨识性核查

结论：当前数据支持包含显著海洋负荷模型贡献的联合潮汐势测量，但不能新增“独立测量海洋负荷”的主张。可以把沿海—内陆几何作为有量化依据的地球物理动机，并给出下一代观测需要提高的分离灵敏度。本分析不改动 A_v77 两个半日潮组的主结果。

数据与问题

使用 A_v77 冻结的 3,299 个均值、54 段、8 期、43 个 UTC 日，成员总计 1,965,327 个名义秒（545.924 h），日历跨度 353.389 天。实验单位为同一个上海 Sr—武汉 Yb 钟对；这些是重复观测，不能当作数千次独立实验。保持 UTC、缺测、原掩膜、钟修正、Allan 权重和固体/负荷模板不变。

海水高程、海洋质量负荷的有效引力势、钟所测的联合差分势是不同对象。现行负荷核包含海水直接引力、形变引起的感应势和钟位移；本研究中的固体项包括外部天体直接势及地球响应的现稿实现。这里的尺度参数不是海面高度或单独的 Love 数。

先检验最受数据约束的月球半日组，模型为

$$y_i - r_{0i} = c_{s(i)} + A_E E_{L,i} + A_O O_{L,i} + A_S T_{S,i} + A_D T_{D,i} + \epsilon_i.$$

E_L、O_L 分别是 M₂+N₂ 的固体潮与负荷模板；T_S 为 S₂+K₂ 联合模板，T_D 为辅助日潮联合模板。组内天文相位及相对振幅固定。没有经验日项、非负约束、平移接续或新增筛点。先保存设计诊断，后拟合观测。另计算六个源/频带系数以及跨全频带共用源尺度，明确后者增加了物理约束，不挑选最靠近 1 的结果。

设计几何先于幅度拟合

现稿 M₂ 预测的固体、负荷、合成振幅为 3.43、1.42、4.78×10⁻¹⁸；相位差约 19.8°。全采样负荷/合成 RMS 比值 33.1% 描述模型贡献，并非观测分离信息的比例。

在加权空间内同时投影掉段常数及其他潮汐组后，两个源模板相关系数为 **0.941**，列归一化条件数 **5.74**，原物理列条件数 **8.21**，Gram 矩阵条件数 **67.44**。秩为 2，数值求解稳定；精度不足并非线性代数奇异。

负荷模板在进一步投影掉固体潮后，仅保留 **11.44% 的平方范数**，方差膨胀因子 **8.74**。其独有变化为 **0.298×10⁻¹⁸ RMS**，约 **0.0268 m²/s²**。不同天体的相位漂移能帮助分开 M₂ 邻域与 S₂ 邻域；同一个 M₂ 的固体潮和海洋负荷具有相同天文频率，区别主要在预测相位和各分潮的振幅结构，不能因日历跨度长便自动分开。

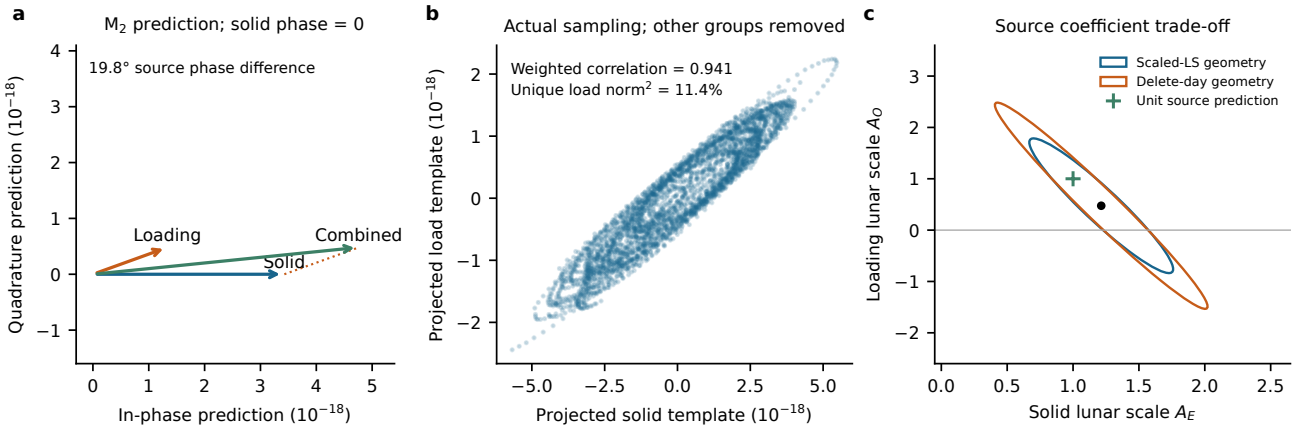


图 1：a，预测相量；b，真实采样上的投影模板，所有 3,299 行均保留；c，分别由缩放最小二乘和删日协方差生成的单位半径几何椭圆。椭圆并非另行校准的联合置信域；图中十字是单位源预测。

观测约束与严格检验

独立自由估计给出 $A_E = 1.21 \pm 0.81$、$A_O = 0.47 \pm 2.01$。± 沿用主稿规则，为缩放最小二乘与 UTC 日删除刀切标准误中的较大者；不是模板系统误差预算。

误差来源	固体月球尺度	负荷月球尺度
缩放最小二乘	0.546	1.311
删日刀切（43 日）	0.807	2.008
删期刀切（8 期）	1.015	2.613

负荷的双侧工作 95% 区间为 **[-3.46, 4.41]**；按删期标准误和 t_7 的工作区间为 **[-5.71, 6.65]**。前者在本轮四类条件噪声模拟下有覆盖检查，后者仍是少量时期的工作近似，均未包含未知模型系统误差。

检验 $A_O = 0$ 时，固体月球响应、其他物理组和段常数保持自由。枚举 8 期的 256 种残差符号翻转，双侧结果 **P=0.84375**。这是依赖分期误差对称性等假设的 restricted residual wild bootstrap，并不是随机试验的精确检验。没有零假设排除证据。

逐期删除的负荷点估计范围 **[-1.61, 1.44]**；夏季只占该负荷独有投影平方范数的 **54.1%**（设计量）。额外源系数只在 8 个留出期中的 **2** 个减少预测残差平方和，合并残差平方和反而增加 **0.288%**。留出期只重新消去自身段常数，不重新估计物理幅度。这些检查使用共享记录，不是新增独立实验。

模型	负荷尺度	解释
54 segments; lunar split	0.47 ± 2.01	固体与负荷分别估计
8 periods; lunar split	-0.50 ± 1.39	固体与负荷分别估计
54 segments; equal weights	-0.47 ± 2.04	固体与负荷分别估计
Six source/group coefficients	0.64 ± 2.02	固体与负荷分别估计
Common source scale across bands	0.61 ± 0.51	频带共用尺度，强约束
Solid lunar scale fixed to 1	0.96 ± 0.44	固体固定，条件估计

把固体潮固定为 1，得到 **0.96±0.44**，相应八期残差翻转 **P=0.09375**；其较小误差来自外加理论约束。跨所有频带共用两个源尺度得到 **0.61±0.51**，相应 **P=0.336**；它假设频带响应共同，不能作为无约束的月球负荷测量。历史 0.89±0.55 属于另一套滤波/固体模型归算，本轮不与它平均，也不宣称复现了它。

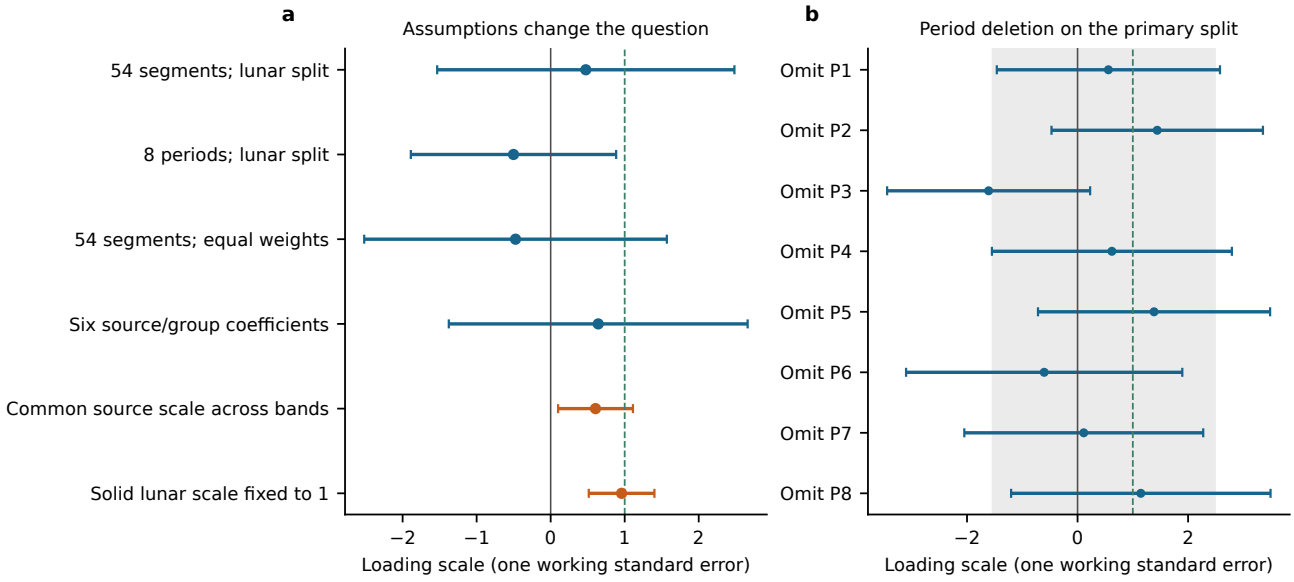


图 2：所有误差棒为一个工作标准误。a，固定观测的不同源约束，橙色两行含额外跨频带或固体理论约束；b，主拆分模型逐期删除。零线和单位线分别代表无该负荷分量与理论负荷尺度。

误差和实现验收

冻结主稿的三个系数及各误差分量先复现至 2×10^{-9} 容差以内，再开始新拆分。独立全设计最小二乘与本轮加权消均值/SVD 的系数、协方差最大差低于 10^{-14}；任意改变 54 个段常数、打乱行序、注入互不相同的已知源尺度均通过。九项验收全部通过，输入原件及副本 SHA256 均未变。

新源系数单独做四种条件模拟,每种 1,000 次,种子 2026110705:独立 Gaussian、半方差 Gaussian+段内 6 h OU、半方差 Gaussian+ 期内 24 h OU、独立标准化 Student-t_5。保留实际 UTC 和原 sigma，噪声总尺度取冻结主稿残差尺度。模拟数据没有进入观测表或填补缺测。负荷的 $\hat{A}_O \pm 1.96u$ 覆盖率如下；Monte Carlo 标准误约 0.6–0.7 个百分点。这些条件情景不证明真实噪声满足其中任意一种。

噪声情景	负荷覆盖率
independent_Gaussian	95.9%
half_OU6h_segment	95.2%
half_OU24h_period	95.0%
independent_Student_t5	95.8%

能增加什么科学内容

可增加的定量内容是：联合潮汐势检验的基线对负荷具有显著模型灵敏度，但源分离依赖负荷模板中区别于固体潮的正交部分。**几何提供机会，当前数据还未提供独立负荷测量**。可在 Methods/Extended Data 给一个源分离表和设计诊断，不用把这项探索性未分辨结果扩成主文主要局限性。

下一步应改善这部分独有信号的灵敏度、时段稳定性和独立物理模板核查；增加海岸负荷相位更不同的基线也可改变设计相关性。沿当前采样和误差规律作纯缩放估算，单位负荷要达到 3 个工作标准误,需约 6.0 倍的噪声降低；这不是观测时间保证，也不能简单按日历跨度外推。无需为了得到漂亮系数而固定未知源尺度或挑选月份。

文献核查与需醒目标识的边界

需纠正的引用口径： Stahl 的 1.00±0.12 是包括其他比对在内的全部结果加权平均，不是仅 1.42±0.35 与 1.12±0.24 两项的平均。其 Methods 将直接潮汐势、地球形变及海洋负荷纳入完整预测，估计该预测的共同尺度；未报告独立海洋负荷系数。Stahl 等，原文 Results、Discussion 和 Methods

不得升级的条件结果： 0.96±0.44 只在固体尺度固定为 1 时成立。33.1% 是预测 RMS 比值。两者均不能独自支持“测到了海面涨落”或“独立检出了海洋负荷”。未发现本轮数值实现或输入完整性错误。

复现与交付

全部新输出在独立 `research/ocean_loading_A_v77_20261107/`。`INPUT_MANIFEST.json` 登记原路径、版本、SHA256；`results/analysis_rows.csv` 为同一成员上的派生列；`results/DESIGN_GEOMETRY.json`、`FIT_RESULTS.json`、逐期 CSV、协方差 CSV、条件模拟 CSV 和 `verification/` 提供证据。图的 PDF/SVG/PNG、源码和英文候选 Methods 段均保留。

实际环境：Python 3.12.3、NumPy 2.5.3、SciPy 1.18.1、pandas 2.3.3、Matplotlib 3.11.2、pyTMD 3.0.9。运行 `bash scripts/run_all.sh`。该入口只写本研究目录，不修改 A_v77、不重新选择观测、不生成拟合接续长期稳定度、不上传或投稿。作者仍需确认物理模板的外部系统误差；本分析不能替代其独立验证。